T1 (t1.cpp,1s,512MB)

题面描述

对一个长度为$2n$的实数序列A考虑下列问题：

设$S=\sum A_i$为序列中所有元素的和。你可以做下列操作n次：

- 选择两个**未被选中过的**下标i和j，要求$i\neq j$；
- 将A_i变为不超过A_i的最大整数，即$\lfloor A_i\rfloor$；
- 将A_j变为不小于A_j的最小整数，即$\lceil A_j\rceil$

要求操作完成之后，新的序列中所有元素之和$S'=\sum A_i$和S的差的绝对值尽量小。

现在给你一个长度为m的实数序列B，有Q组询问。每组询问要求将这个序列的一个区间作为上述问题中的A求解。

输入格式

第一行两个正整数m,Q。第二行m个0到10^4之间的实数A_i，每个实数都恰好保留了三位小数。

然后Q行，每行两个正整数L_i,R_i，表示此次需要求解的区间为$[L_i,R_i]$，保证$L_i<R_i,R_i-L_i\equiv 1\pmod 2$。

输出格式

Q行，每行一个实数，**保留三位小数**，表示此次询问中S和S'的差的绝对值可能取到的最小值。

样例输入

```
6 1
0.000 0.500 0.750 1.000 2.000 3.000
1 6
```

样例输出

```
0.250
```

样例解释

询问区间为整个序列。你需要进行以下的操作：$(i=1,j=4),(i=2,j=3),(i=5,j=6)$。此时差的绝对值将会等于$|(0+0.5+0.75+1+2+3)-(0+0+1+1+2+3)|=0.25$。

数据范围

对于30%的数据，满足$m\leq 20,Q=1$

对于50%的数据，满足$Q=1$

对于另20%的数据，满足所有A_i均**不为整数**

对于100%的数据，满足$m,Q\leq 5\times 10^5$

T3 (t3.cpp,1s,512MB)

题面描述

给一个自然数n，求把n拆分成若干个**无序、可重复**的2的次幂之和的方案数。比如说4有4种拆分方法：

$$4 = 2^0 + 2^0 + 2^0 + 2^0;$$
$$4 = 2^0 + 2^0 + 2^1;$$
$$4 = 2^1 + 2^1;$$
$$4 = 2^2$$

由于方案数很大，请对$10^9 + 7$（一个质数）取模后输出。

输入格式

有多组数据。第一行一个正整数T表示数据组数。然后T行，每行一个正整数n。

输出格式

T行，每行一个自然数，表示拆分方案数。

样例输入

```
5
4
10
1027472
998244353
12424956526896328
```

样例输出

```
4
14
293235701
149992473
628122799
```

数据范围

对于10%的数据，满足$n \le 10$

对于20%的数据，满足$n \le 10^7$

对于另20%的数据，满足$T = 1, n \le 10^9$

对于100%的数据，满足$T \le 1000, n \le 10^{18}$

T2无聊的日常

题目描述

无聊的淘淘画了一棵N 个点的树,树上每条边的长度都是1.他决定从中找出一个特别的节点x,但是他不知道究竟哪些节点才是特别的,于是他去问蓝蓝.

于是同样很无聊的蓝蓝随口说了M 个条件,其中第i个条件是:“x到节点Ai的距离加上x到节点Bi的距离不超过Di”.

现在淘淘想要找到任意一个特别的节点,他找到了你来帮忙.

输入格式

输入第一行包含两个正整数N ,M ,含义见上.

接下来N - 1行,每行两个整数u和v,表示节点u和节点v之间有一条边.

接下来M 行,每行三个整数Ai,Bi和Di,含义见上.

输出格式

输出一行一个整数表示答案,如果无解输出”NO”.

样例1输入

```
5 3
1 2
2 3
2 4
3 5
1 4 2
5 5 5
3 2 1
```

样例1输出

```
2
```

子任务

对于所有数据,有$N \leqslant 10^5$,$M \leqslant 10^5$

对于30%的数据,有$N \leqslant 1000$,$M \leqslant 1000$.

对于另外10%的数据,有$Di = 2 \times 10^6$

对于另外10%的数据,树是一条链.

对于另外10%的数据,有Di = Dist(Ai, Bi).